

Лабораторная работа №16

Имитационное моделирование

Александрова УВ

27 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Александра Ульяна
- студентка 3го курса
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132226444@rudn.ru



Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение моделей двух стратегий обслуживания и решение задачи оптимизации.

Задание

На пограничном контрольно-пропускном пункте транспорта имеются 2 пункта пропуска. Интервалы времени между поступлением автомобилей имеют экспоненциальное распределение со средним значением μ . Время прохождения автомобилями пограничного контроля имеет равномерное распределение на интервале $[a, b]$. Предлагается две стратегии обслуживания прибывающих автомобилей:

- 1) автомобили образуют две очереди и обслуживаются соответствующими пунктами пропуска;
- 2) автомобили образуют одну общую очередь и обслуживаются освободившимся пунктом пропуска. Исходные данные: $\mu = 1,75$ мин, $a = 1$ мин, $b = 7$ мин.

Выполнение лабораторной работы

В качестве критериев, используемых для сравнения стратегий обслуживания автомобилей, выберем:

- коэффициенты загрузки системы;
- максимальные и средние длины очередей;
- средние значения времени ожидания обслуживания.

Первая стратегия

```

lab16.gps
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
TEST LE Q$Other1,Q$Other2,Obsl_2 ; длина оч. 1<= длине оч. 2
TEST E Q$Other1,Q$Other2,Obsl_1 ; длина оч. 1= длине оч. 2
TRANSFER 0.5,Obsl_1,Obsl_2 ; длины очередей равны,
; выбираем произв. пункт пропуска

; моделирование работы пункта 1
Obsl_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1
DEPART Other1
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt1
TERMINATE
Obsl_2 QUEUE Other2
SEIZE punkt2
DEPART Other2
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt2
TERMINATE

GENERATE 10080
TERMINATE 1
START 1
    
```

LABEL	LOC	BLOCK	TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
OBSL_1	1	GENERATE		5853		0		0
	2	TEST		5853		0		0
	3	TEST		4162		0		0
	4	TRANSFER		2431		0		0
	5	QUEUE		2928		387		0
	6	SEIZE		2541		0		0
	7	DEPART		2541		0		0
	8	ADVANCE		2541		1		0
	9	RELEASE		2540		0		0
	10	TERMINATE		2540		0		0
OBSL_2	11	QUEUE		2925		388		0
	12	SEIZE		2537		0		0
	13	DEPART		2537		0		0
	14	ADVANCE		2537		1		0
	15	RELEASE		2536		0		0
	16	TERMINATE		2536		0		0
	17	GENERATE		1		0		0
	18	TERMINATE		1		0		0
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY
PUNKT2	2537	0.996	3.957	1	5078	0	0	0
PUNKT1	2541	0.997	3.955	1	5079	0	0	0
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	
OTHER1	393	387	2928	12	187.098	644.107	646.758	
OTHER2	393	388	2925	12	187.114	644.823	647.479	

Вторая стратегия

```
lab16_2.gps

punkt STORAGE 2
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
ENTER punkt,1
DEPART Other
ADVANCE 4,3
LEAVE punkt,1
TERMINATE

GENERATE 10080
TERMINATE 1
START 1
```

lab16_2101 - REPORT

воскресенье, апреля 27, 2025 18:26:08

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	10080.000	9	0	1

NAME	VALUE
OTHER	10001.000
PUNKT	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	5719	0	0
	2	QUEUE	5719	668	0
	3	ENTER	5051	0	0
	4	DEPART	5051	0	0
	5	ADVANCE	5051	2	0
	6	LEAVE	5049	0	0
	7	TERMINATE	5049	0	0
	8	GENERATE	1	0	0
	9	TERMINATE	1	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	
OTHER	668	668	5719	4	344.466	607.138	607.562

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	D
PUNKT	2	0	0	2	5051	1	2.000	1.000	0 6

Таблица 1: Сравнение стратегий {#tbl:sr}:

Показатель	стратегия 1			стратегия 2
	пункт 1	пункт 2	в целом	в целом
Поступило автомобилей	2928	2925	5853	5719
Обслужено автомобилей	2540	2536	5076	5049
Коэффициент загрузки	0,997	0,996	0,9965	1
Максимальная длина очереди	393	393	786	668
Средняя длина очереди	187,098	187,114	374,212	344,466
Среднее время ожидания	644,107	644,823	644,465	607,138

Выполнение задания

Теперь построим модели так, чтобы найти оптимальное количество пунктов (1-4) для каждой стратегии, при этом:

- коэффициент загрузки пропускных пунктов принадлежит интервалу $[0, 5; 0, 95]$;
- среднее число автомобилей, одновременно находящихся на контрольно пропускном пункте, не должно превышать 3;
- среднее время ожидания обслуживания не должно превышать 4 мин.

Построение моделей для первой стратегии

```

Untitled Model 3
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
TRANSFER 0.33,next,Obsl_3
next TRANSFER 0.5,Obsl_1,Obsl_2
; выбираем произв. пункт пропуска

; моделирование работы пункта 1
Obsl_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1
DEPART Other1
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt1
TERMINATE
Obsl_2 QUEUE Other2
SEIZE punkt2
DEPART Other2
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt2
TERMINATE
Obsl_3 QUEUE Other3
SEIZE punkt3
DEPART Other3
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt3
TERMINATE

GENERATE 10080
TERMINATE 1
START 1
    
```

Table 3.1.1 - REPORT									
	5	SEIZE	1852	0	0				
	6	DEPART	1852	0	0				
	7	ADVANCE	1852	1	0				
	8	RELEASE	1851	0	0				
	9	TERMINATE	1851	0	0				
OBSL_2	10	QUEUE	1829	0	0				
	11	SEIZE	1829	0	0				
	12	DEPART	1829	0	0				
	13	ADVANCE	1829	0	0				
	14	RELEASE	1829	0	0				
	15	TERMINATE	1829	0	0				
OBSL_3	16	QUEUE	1865	3	0				
	17	SEIZE	1862	0	0				
	18	DEPART	1862	0	0				
	19	ADVANCE	1862	1	0				
	20	RELEASE	1861	0	0				
	21	TERMINATE	1861	0	0				
	22	GENERATE	1	0	0				
	23	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY									
	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	D
PUNKT2	1829	0.717	3.952	1	0	0	0	0	
PUNKT3	1862	0.740	4.006	1	5534	0	0	0	
PUNKT1	1852	0.727	3.957	1	5546	0	0	0	
QUEUE									
	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	R	
OTHER2	11	0	1829	508	1.112	6.126	8.482		
OTHER3	13	3	1865	513	1.134	6.132	8.458		
OTHER1	9	1	1853	529	0.929	5.055	7.075		

```

GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
TRANSFER 0.5,one,two
one TRANSFER 0.5,Obsl_1,Obsl_2
two TRANSFER 0.5,Obsl_3,Obsl_4
; выбираем произв. пункт пропуска

```

```

; моделирование работы пункта 1
Obsl_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1
DEPART Other1
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt1
TERMINATE

```

```

Obsl_2 QUEUE Other2
SEIZE punkt2
DEPART Other2
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt2
TERMINATE

```

```

Obsl_3 QUEUE Other3
SEIZE punkt3
DEPART Other3
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt3

```

```

Obsl_2 QUEUE Other2
SEIZE punkt2
DEPART Other2
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt2
TERMINATE

```

```

Obsl_3 QUEUE Other3
SEIZE punkt3

```

lab16_4.3.1 - REPORT

OBSL_4	23	QUEUE	1413	0	0
	24	SEIZE	1413	0	0
	25	DEPART	1413	0	0
	26	ADVANCE	1413	1	0
	27	RELEASE	1412	0	0
	28	TERMINATE	1412	0	0
	29	GENERATE	1	0	0
	30	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	D
PUNKT4	1413	0.557	3.971	1	5623	0	0	0	
PUNKT3	1378	0.545	3.989	1	0	0	0	0	
PUNKT2	1366	0.541	3.993	1	0	0	0	0	
PUNKT1	1465	0.584	4.018	1	5621	0	0	0	

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	R
OTHER4	7	0	1413	628	0.415	2.958	5.325	
OTHER3	8	0	1378	655	0.345	2.527	4.816	
OTHER2	6	0	1366	625	0.363	2.676	4.934	
OTHER1	6	0	1465	590	0.492	3.385	7.667	

Модель с четырьмя пунктами является оптимальной для первой стратегии.

Построение моделей для второй стратегии

```
lab16_3_2.gps
punkt STORAGE 3
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
ENTER punkt,1
DEPART Other
ADVANCE 4,3
LEAVE punkt,1
TERMINATE

GENERATE 10080
TERMINATE 1
START 1
```

lab16_3_2.11 - REPORT									
воскресенье, апреля 27, 2025 19:05:39									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES		
0.000		10080.000		9	0		1		
NAME				VALUE					
OTHER				10001.000					
PUNKT				10000.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY			
	1	GENERATE		5683	0	0			
	2	QUEUE		5683	0	0			
	3	ENTER		5683	0	0			
	4	DEPART		5683	0	0			
	5	ADVANCE		5683	3	0			
	6	LEAVE		5680	0	0			
	7	TERMINATE		5680	0	0			
	8	GENERATE		1	0	0			
	9	TERMINATE		1	0	0			
QUEUE	MAX CONT.		ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0) RE		
OTHER	12	0	5683	2521	1.063	1.885	3.388		
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DEL
PUNKT	3	0	0	3	5683	1	2.243	0.748	0 0

Вывод по первой стратегии

Модель с тремя и четырьмя пунктами является оптимальной для первой стратегии.

Выводы

В результате работы я составила две модели с разными стратегиями при помощи GPSS, а также оптимизировала.

Список литературы

1. Л.16. Задачи оптимизации. Модель двух стратегий обслуживания

⋮ ⋮